

Название статьи

Берлет Максим Валерьевич berletmaximq@gmail.com
Филатов Антон Юрьевич ant.filatov@gmail.com

Аннотация

Своевременная диагностика заболеваний, которые определяются по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики лечения. Автоматизация данного процесса обусловлена необходимостью снижения нагрузки на специалистов. Целью данной работы является разработка алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям, эффективного в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого объема размеченных данных. Предложен подход, основанный на декомпозиции трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям (Multilinear Principal Component Analysis), извлечении признаков с помощью многоветвистой сверточной нейросети и последующем позднем слиянии (late fusion) признаков с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания информационных потоков. Оценка проводилась на выборке из 247 снимков пациентов методом 5-кратной кросс-валидации. В качестве метрик использованы точность (Accuracy) и F1-мера. На валидационных фолдах модель продемонстрировала Accuracy = 1,00 и F1 = 1,00. Высокие показатели согласуются с характеристиками используемой выборки и подтверждают внутреннюю согласованность алгоритма.

Ключевые слова — Multilinear Principal Component Analysis; Многоветвистая сверточная нейросеть; Многоголовое внимание; Позднее слияние признаков; Классификация; МРТ;

1 Введение

Текст введения.

2 Обзор литературы

Описание других подходов. кажется неплохая статья, как такой раздел писать правильно

3 Метод

3.1 Предобработка данных

Описание предобработки данных.

3.2 Архитектура модели

Описание архитектуры.

3.3 Алгоритм обучения

Описание обучения.

4 Эксперименты и результаты

Описание экспериментов и таблиц.

4.1 Описание датасета

4.2 Протокол эксперимента

5 Заключение

Выводы по работе.

Список литературы

[1] Литература